

题目

一定条件下，可得到整比氧化物 A_xO_y 的晶体。该晶体为立方晶系，**A** 和 O 均只有一种配位环境，其结构有两种描述方法：

1. 该晶体中 **A** 做某种最密堆积，O 有序填充一定比例的某一种正多面体空隙。
2. 将该晶体视为层堆积，则其由 **A** 层和 O 层按某种顺序堆叠得到。

该晶体的密度 $\rho = 3.22 \text{ g/cm}^3$ ，晶体中两个 O 原子之间的最短距离 $d = 229.4 \text{ pm}$ 。

推断该晶体的组成，并选择以下正确的描述。

- A. 该晶体中 **A** 层和 O 层的数量比是 2 : 1
- B. 常温常压下， A_xO_y 难溶于水
- C. 该晶体是面心立方点阵。
- D. 该晶体中 **A** 的配位数为 4
- E. 该晶体中两个 O 层之间的最短层间距 $h(\text{pm})$ 满足 $75 < h < 80$
- F. 该晶体的中的 O 层是非密置层，其中 O 的占有率 r 满足 $25\% < r < 75\%$

答案

正确答案: E

详细解析

因为晶体是立方点阵，因此 **A** 必为立方最密堆积，一个晶胞里有4个 **A**，可先令 $x = 4$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A是立方最密堆积

设晶胞参数为 $a(\text{pm})$ ，整个晶胞的式量为 M 。

若O填充八面体空隙，则 $d = a$ 或 $a/\sqrt{2}$

若O填充四面体空隙，则 $d = a/2$ 或 $a/\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{3}a/2$

CHECKPOINT

4 PTS

d 的可能值为 $a, a/\sqrt{2}, a/2, \sqrt{3}a/2$

以下分类讨论。

若 $d = a$ ，则 $y = 1, M = \rho a^3 N_A = 23.4(\text{g/mol})$ ，无合理解。

CHECKPOINT

1 PTS

$d = a$ 不合理

若 $d = a/\sqrt{2}$, 则 $y = 4, M = 66.2(g/mol)$, 无合理解。

CHECKPOINT

1 PTS

$d = a/\sqrt{2}$ 不合理

若 $d = a/2$, 则 $y = 8, M = 187.3(g/mol)$, 无合理解。

CHECKPOINT

1 PTS

$d = a/2$ 不合理

若 $d = \sqrt{3}a/2$, 则 $y = 2, M = 36.0(g/mol)$, 可得 **A** 是 H, 因此该晶体是 H_4O_2 即 H_2O , 此时 $a = 264.9\text{pm}$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

$d = \sqrt{3}a/2$ 有合理解 H_2O , $a = 264.9\text{pm}$

该晶体实际上为 Cu_2O 堆积, **A** 层 (即 H 层) 和 O 层比例 1 : 2, A 错误。

CHECKPOINT

3 PTS

A层与O层的比例为1 : 2

H_2O 不会难溶于水，B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

H_2O 不难溶于水

该晶体为简单立方点阵，C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体为简单立方点阵

该晶体中 A（即H）的配位数为2，D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的配位数为2

该晶体中O层的层间距 $h = \sqrt{3}a/6 = 76.5pm$ ，E正确。

CHECKPOINT

3 PTS

O层的层间距 $h = 76.5pm$

该晶体中O层的占有率为25%，F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

O层占有率为25%